10

Programação lógica

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Paradigmas de Programação
Kláudio Henrique Mascarenhas Medeiros

Paradigma lógico

- Diferente de paradigmas como o procedural e o orientado a objetos, que partem de um modelo imperativo de programação, o paradigma lógico parte de um **modelo declarativo**.

Paradigma lógico

- Diferente de paradigmas como o procedural e o orientado a objetos, que partem de um modelo imperativo de programação, o paradigma lógico parte de um **modelo declarativo**.

- No **modelo declarativo**, as linguagens não possuem comandos ou atribuição de valores.

Paradigma lógico

- Diferente de paradigmas como o procedural e o orientado a objetos, que partem de um modelo imperativo de programação, o paradigma lógico parte de um **modelo declarativo**.

- No **modelo declarativo**, as linguagens não possuem comandos ou atribuição de valores.

- A programação lógica é focada em **inteligência artificial** (e.g. Prolog) ou **manipulação de BD** (e.g. SQL).

Paradigma lógico

- No paradigma lógico, o programa é uma **descrição de um problema de maneira formal**. A forma do programa é semelhante a forma como uma pessoa raciocinaria sobre ele.

Paradigma lógico

- No paradigma lógico, o programa é uma **descrição de um problema de maneira formal**. A forma do programa é semelhante a forma como uma pessoa raciocinaria sobre ele.

- Nela, nós declaramos **fatos**, que podem ser relações ou **regras** que produzem novos fatos, deduzidos a partir de outros fatos.

Paradigma lógico

Na lógica, nós temos **proposições** e podemos aplicar **regras** sobre elas, obtendo novas proposições (e.g. regras de inferência)

Paradigma lógico

- Os fatos são informações dadas como verdadeiras.

Paradigma lógico

- Os **fatos** são informações dadas como verdadeiras.

- Uma **regra** é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa, a depender de outras regras e/ou fatos.

Paradigma lógico

- Os **fatos** são informações dadas como verdadeiras.
- Uma **regra** é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa, a depender de outras regras e/ou fatos.
- Diante dos fatos e das regras, podemos fazer perguntas.

Paradigma lógico

Klaus é um gato

Stella é um gato

Se algo é um gato, então esse algo é mamífero

Klaus é um mamífero?
> **#Como você chegaria na resposta?**

Paradigma lógico

Klaus é um gato

Stella é um gato

Se algo é um gato, então esse algo é mamífero

Klaus é um mamífero?
>

Paradigma lógico

```
Klaus é um gato

Stella é um gato

Se algo é um gato, então esse algo é mamífero

Klaus é um mamífero?
> sim
```

Na lógica proposicional, a forma do argumento é {P, P -> Q |- Q}, cujo nome é *modus ponens*. Essa é uma forma de argumento válida.

Paradigma lógico

```
gato(klaus).

gato(stella).

mamifero(X) :- gato(X)

?- mamifero(klaus).
> yes
```

Nesse pequeno exemplo, nós definimos fatos, regras e fizemos consultas

Paradigma lógico

- Nós programamos de forma declarativa, isso é, especificamos **o que** deve ser computado (não há aqui a descrição de **como** é computado).

Paradigma lógico

- Nós programamos de forma declarativa, isso é, especificamos **o que** deve ser computado (não há aqui a descrição de **como** é computado).

- Os programas não possuem uma sequência explícita ou sequenciamento. As regras são disparadas conforme as premissas dela são satisfeitas.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Em Prolog, temos termos, que podem ser constantes, variáveis ou estruturas:
  - um **termo** Prolog (e.g. 10, klaus (começa com min.))

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Em Prolog, temos termos, que podem ser constantes, variáveis ou estruturas:
  - um **termo** Prolog (e.g. 10, klaus (começa com min.))
  - uma **variável** Prolog (e.g. X, Ana (começa com mai.))

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Em Prolog, temos termos, que podem ser constantes, variáveis ou estruturas:
  - um **termo** Prolog (e.g. 10, klaus (começa com min.))
  - uma **variável** Prolog (e.g. X, Ana (começa com mai.))
  - uma **estrutura** Prolog (e.g. pai(sandro, mateus))

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Em Prolog, podemos descrever fatos (e.g. “Klaudio é brasileiro” seria `brasileiro(klaudio).`).

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Em Prolog, podemos descrever fatos (e.g. “Klaudio é brasileiro” seria `brasileiro(klaudio).`).

- “ser brasileiro” é um predicado. Os predicados podem ter argumentos. Existem algumas regras sobre eles

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Em Prolog, podemos descrever fatos (e.g. “Klaudio é brasileiro” seria `brasileiro(klaudio).`).

- “ser brasileiro” é um predicado. Os predicados podem ter argumentos. Existem algumas regras sobre eles

```
predicado(arg1, ..., argn).
```

  - args e predicados com minúsculas, termina com ponto, sem espaço entre predicado e parêntese, etc.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
brasileiro(klaudio).
?- brasileiro(klaudio).
```

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
brasileiro(klaudio).
?- brasileiro(klaudio).
true.
?- brasileiro(paulo).
```

Existe na base de fatos do programa o fato de que Klaudio é brasileiro.

A avaliação de um predicado sempre resulta verdadeiro ou falso.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
brasileiro(klaudio).
?- brasileiro(klaudio).
true.
?- brasileiro(paulo).
false.

?- brasileiro(X).
```

Existe na base de fatos do programa o fato de que Klaudio é brasileiro.

A avaliação de um predicado sempre resulta verdadeiro ou falso.

Caso um fato não seja conhecido, ele é tratado como falso (que é o que acontece nessa pergunta).

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
brasileiro(klaudio).
?- brasileiro(klaudio).
true.
?- brasileiro(paulo).
false.

?- brasileiro(X).
X = klaudio.
```

Existe na base de fatos do programa o fato de que Klaudio é brasileiro.

A avaliação de um predicado sempre resulta verdadeiro ou falso.

Caso um fato não seja conhecido, ele é tratado como falso (que é o que acontece nessa pergunta).

Podemos perguntar por que valores de X (começando com maiúsculo) atendem ao predicado.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- As variáveis podem estar instanciadas ou não instanciadas (i.e. quando não receberam um valor).

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- As variáveis podem estar instanciadas ou não instanciadas (i.e. quando não receberam um valor).

- Uma variável pode passar por vários processos de instanciação.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
professor(klaus)
professor(stella)
professor(michel)

?- professor(X)
```

Inicialmente, X é uma variável não instanciada. Prolog tenta unificar X à possíveis valores, fazendo com que X seja instanciada com aquele termo.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
professor(klaus)
professor(stella)
professor(michel)

?- professor(X)
X = klaus
```

Inicialmente, X é uma variável não instanciada. Prolog tenta unificar X à possíveis valores, fazendo com que X seja instanciada com aquele termo.

Pode acontecer de X ser instanciado com “klaus” primeiro. Caso não queiramos essa resposta, podemos solicitar outras. No caso, X vira uma variável não instanciada de novo e depois é instanciada com outro valor.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
professor(klaus)
professor(stella)
professor(michel)

?- professor(X)
X = klaus;
X = stella
```

Inicialmente, X é uma variável não instanciada. Prolog tenta unificar X à possíveis valores, fazendo com que X seja instanciada com aquele termo.

Pode acontecer de X ser instanciado com “klaus” primeiro. Caso não queiramos essa resposta, podemos solicitar outras. No caso, X vira uma variável não instanciada de novo e depois é instanciada com outro valor.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
professor(klaus)
professor(stella)
professor(michel)

?- professor(X)
X = klaus;
X = stella;
X = michel
```

Inicialmente, X é uma variável não instanciada. Prolog tenta unificar X à possíveis valores, fazendo com que X seja instanciada com aquele termo.

Pode acontecer de X ser instanciado com “klaus” primeiro. Caso não queiramos essa resposta, podemos solicitar outras. No caso, X vira uma variável não instanciada de novo e depois é instanciada com outro valor.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
professor(klaus)
professor(stella)
professor(michel)

?- professor(X)
X = klaus;
X = stella;
X = michel;
no
```

Inicialmente, X é uma variável não instanciada. Prolog tenta unificar X à possíveis valores, fazendo com que X seja instanciada com aquele termo.

Pode acontecer de X ser instanciado com “klaus” primeiro. Caso não queiramos essa resposta, podemos solicitar outras. No caso, X vira uma variável não instanciada de novo e depois é instanciada com outro valor.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- O processo pelo qual Prolog tenta encontrar instâncias de X que façam brasileiro(X) ser V é chamado de **unificação**.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

A **unificação** tenta casar metas e cláusulas. Para isso, utiliza-se de busca, *pattern matching* e instanciação de variáveis.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- O processo pelo qual Prolog tenta encontrar instâncias de X que façam brasileiro(X) ser V é chamado de **unificação**.

- Quando X é “klaudio”, há uma igualdade (brasileiro(klaudio)).

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- O processo pelo qual Prolog tenta encontrar instâncias de X que façam brasileiro(X) ser V é chamado de **unificação**.

- Quando X é “klaudio”, há uma igualdade (brasileiro(klaudio)).

- Lembrete: Ao encontrar uma instância de X pro caso acima, essa instanciação é temporária.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
pai(alfredo, enzo).
pai(onofre, alfredo).
pai(carlos, gabriel).
```

Podemos definir predicados com mais de um argumento.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

Como poderíamos criar uma regra que estabelece que uma pessoa é (ou não) avô de outra?

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
pai(alfredo, enzo)
pai(onofre, alfredo)
pai(carlos, gabriel)
```

Podemos definir predicados com mais de um argumento.

A vírgula após pai(X, Z) indica um “e” lógico (AND)

```
avo(X, Y) :- pai(X, Z), pai(Z, Y).
?- avo(X, enzo).
```

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
avo(X, Y) :- pai(X, Z), pai(Z, Y).
```

Neste exemplo, temos uma sentença de cláusula de Horn, onde avo(X, Y) é dita ser a cabeça (consequente) e as expressões pai(X, Z) e pai(Z, Y) são expressões conectadas por um operador lógico AND (vírgula, em Prolog).

Uma cláusula de Horn com cabeça é chamada de **regra**.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
parente(X, Y) :- pai(X, Y).
parente(X, Y) :- mae(X, Y).
```

O que essas regras querem dizer?

Para quaisquer instâncias de X e Y onde pai(X, Y) seja verdadeiro, para essas mesmas instâncias parente(X, Y) também será verdadeiro.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
idade(camila, 15)
idade(juliana, 22)
idade(thomas, 26)
idade(valentina, 10)
```

Aqui, estamos indicando que essas pessoas possuem essas idades (não literalmente)

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Nós podemos também utilizar operadores em consultas (por exemplo, fazendo uma espécie de filtro).

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

Como poderíamos filtrar todas as pessoas que são maiores de idade?

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
idade(camila, 15)
idade(juliana, 22)
idade(thomas, 26)
idade(valentina, 10)

?- idade(P, X), x >= 18
```

Aqui, estamos indicando que essas pessoas possuem essas idades

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Nós podemos também utilizar operadores em consultas (por exemplo, fazendo uma espécie de filtro).

- O “,” indica um “e” lógico (and). O “;” indica um “ou” lógico (or).

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Para resolver certas perguntas, Prolog utiliza de um recurso chamado de *backtracking*.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Para resolver certas perguntas, Prolog utiliza de um recurso chamado de *backtracking*.

- A aplicação disso poderá ser vista no exemplo seguinte, onde tentamos ver que disciplinas em comum dois alunos cursaram.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
cursou(klaus, paradigmas).
cursou(klaus, compiladores).
cursou(klaus, logica).
cursou(stella, bd).
cursou(stella, compiladores).
cursou(stella, multimidia).

?- cursou(klaus, X), cursou(stella, X).
```

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
cursou(klaus, paradigmas).
cursou(klaus, compiladores).
cursou(klaus, logica).
cursou(stella, bd).
cursou(stella, compiladores).
cursou(stella, multimidia).

?- cursou(klaus, X), cursou(stella, X).
```

Primeiro, X será instanciado como “paradigmas” (unifica com cursou(klaus, paradigmas). Ao fazer isso, Prolog faz uma espécie de marcação.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
cursou(klaus, paradigmas).
cursou(klaus, compiladores).
cursou(klaus, logica).
cursou(stella, bd).
cursou(stella, compiladores).
cursou(stella, multimidia).

?- cursou(klaus, X), cursou(stella, X).
```

Primeiro, X será instanciado como "paradigmas" (unifica com cursou(klaus, paradigmas). Ao fazer isso, Prolog faz uma espécie de marcação.

Ao tentar unificar cursou(stella, paradigmas), Prolog falha nessa tentativa.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
cursou(klaus, paradigmas).
cursou(klaus, compiladores).
cursou(klaus, logica).
cursou(stella, bd).
cursou(stella, compiladores).
cursou(stella, multimidia).

?- cursou(klaus, X), cursou(stella, X).
```

Primeiro, X será instanciado como "paradigmas" (unifica com cursou(klaus, paradigmas). Ao fazer isso, Prolog faz uma espécie de marcação.

Ao tentar unificar cursou(stella, paradigmas), Prolog falha nessa tentativa.

Prolog, então, volta (faz o *backtracking*) para tentar unificar X com outro termo (e.g. compiladores), desfazendo termos anteriores.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

```
cursou(klaus, paradigmas).
cursou(klaus, compiladores).
cursou(klaus, logica).
cursou(stella, bd).
cursou(stella, compiladores).
cursou(stella, multimidia).

?- cursou(klaus, X), cursou(stella, X).
```

Prolog conseguiu atender a meta e responde com o valor de X que torna isso possível: compiladores.

A partir daqui, podemos tentar outras também, caso não estejamos satisfeitos com a resposta que ele encontrou.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Prolog opera sob uma premissa de mundo fechado.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Prolog opera sob uma **premissa de mundo fechado**.

- As verdades para o Prolog são as que ele consegue provar através da sua base de dados. Caso não consiga, a consulta é tratada como falsa.

Exemplo de paradigma lógico: Prolog

- Prolog opera sob uma **premissa de mundo fechado**.

- As verdades para o Prolog são as que ele consegue provar através da sua base de dados. Caso não consiga, a consulta é tratada como falsa.

- Caso Prolog responda “não” a uma pergunta (dando a entender que é a resposta é falso), isso não quer dizer necessariamente que essa é a resposta: acontece que o Prolog não conseguiu chegar nela c/ sua base de fatos.

Aplicações do paradigma lógico

- SGBDs: uso de tabelas e consultas (Prolog) e regras (Prolog) para obtenção de informações (resolução), associação mais natural, pesquisa talvez mais lenta.

Aplicações do paradigma lógico

- SGBDs: uso de tabelas e consultas (Prolog) e regras (Prolog) para obtenção de informações (resolução), associação mais natural, pesquisa talvez mais lenta.

- Sistemas especialistas: sistema que apoia o humano como sendo uma espécie de consultor, pode ter fatos e regras adicionados (aprendizagem).

Paradigma lógico

- Como vantagens, o paradigma lógico permite uma concepção em uma abstração de alto nível. Além disso, é uma linguagem próxima à linguagem do raciocínio humano.

Paradigma lógico

- Como vantagens, o paradigma lógico permite uma concepção em uma abstração de alto nível. Além disso, é uma linguagem próxima à linguagem do raciocínio humano.

- Porém, é difícil se expressar algoritmos complexos no paradigma lógico. Além disso, os programas apresentam uma complexidade exponencial.

Paradigma lógico

- Tópicos a serem explorados nos trabalhos:
  - *forward chaining* e *backward chaining* (resolução)
  - *backtracking*, cortes, falhas e estratégias
  - recursividade
  - variáveis anônimas
  - listas em Prolog
  - ...

Referências

SEBESTA, Robert M. **Conceitos de Linguagens de Programação**. Bookman, 2018.